Leitprojekt TransHyDE

Leistungsverzeichnis

zur

digitalen Umsetzung einer Wasserstoff-Roadmap im Rahmen des Verbundvorhabens Systemanalyse

Leitprojekt TransHyDE

Inhalt

I. Vorbemerkung 3

I.1 Zweck 3

I.2 Auftraggeber (AG) 3

I.3 Hintergrund 3

II. Ausgangssituation 4

III. Ziel der Beauftragung 4

IV. Geforderter Leistungsumfang 5

IV.1 Inhalte/Umsetzung 5

V. Optionale Leistungen 8

I. Vorbemerkung

I.1 Zweck

Diese Aufgabenbeschreibung bezieht sich auf eine im Rahmen des Wasserstoff-Leitprojekts TransHyDE Verbund Systemanalyse (TransHyDE-Sys) in Auftrag zu gebende digitale Umsetzung einer Roadmap. Diese soll in Form einer online verfügbaren Webseite Nutzer:innen zur Verfügung stehen und die relevanten Ergebnisse der Forschungsarbeiten von TransHyDE leicht verständlich, kompakt und intuitiv darstellen.

I.2 Auftraggeber (AG)

Auftraggeber ist die Fraunhofer Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geothermie (IEG), Gulbener Straße 23 in 03046 Cottbus.

Die inhaltliche Betreuung erfolgt durch die DECHEMA Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie e.V., Theodor-Heuss-Allee 25, 60486 Frankfurt am Main.

I.3 Hintergrund

Die Energiewende kann ohne den komplementären Einsatz von Elektronen und Molekülen als Energieträger nicht gelingen. Molekulare Energieträger werden – neben begrenzten Potentialen aus heimischer Produktion – insbesondere im Ausland erzeugt und durch Import eine ausreichende Versorgung mit Energie in derselben Weise sicherstellen, wie wir es heute durch fossile Energieträger gewohnt sind. Grüner Wasserstoff und seine molekularen Derivate sind die nachhaltige Lösung für diese Herausforderung. Entscheidend für die Wirkung der molekularen Träger in der Energieversorgung ist die sichere, stabile und kostengünstige Verteilung zu den Nutzern, die ganz unterschiedliche Anforderungen an diese Träger stellen. Das benötige Volumen von mehreren 10 Megatonnen pro Jahr erfordert eine hierarchische optimierte Systemplanung mit unterschiedlichen Lösungen, die Pipelines und Behältertransporte umfassen.

Die Umsetzung der nationalen Wasserstoffstrategie (NWS) hat zum Inhalt, erneuerbare stoffliche Energieträger auf Wasserstoffbasis im Energiesystem zu verankern und damit einen wichtigen Baustein als Komplement zu erneuerbarem Strom für eine ganzheitliche klimafreundliche Versorgung bereitzustellen. Die erfolgreiche Implementierung erfordert die Analyse der gesamten Prozesskette, die das lokale und importierte Aufkommen, den Transport und die Verteilung sowie wesentliche Nutzungsszenarien von Wasserstoff umfasst. Die Technologieplattform TransHyDE adressiert eine Reihe von Zielen der nationalen Wasserstoffstrategie und leistet damit wesentliche Beiträge zu deren Umsetzung. Die Forschenden planen, konzipieren und demonstrieren komplementäre Umsetzungsszenarien und erprobt darin die noch fehlenden Elemente von Technologien und Wissen.

II. Ausgangssituation

Das Verbundvorhaben TransHyDE-Sys, wird durch die DECHEMA e.V. und durch die Fraunhofer Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geothermie koordiniert. Im Fokus des Vorhabens steht die Einordnung unterschiedlicher Technologieoptionen zur Produktion, Transport und Verteilung Grünen Wasserstoffs in das Gesamtsystem. Diese Einordnung berücksichtigt die räumliche und zeitliche Entwicklung von Angebot, Bedarf und Nachfrage für Grünen Wasserstoff in Deutschland und Europa. Hierbei wird die Infrastruktur zum Transport des Grünen Wasserstoff betrachtet. Es werden Entwicklungsperspektiven für die Energie- und Rohstoffinfrastrukturen in Wechselwirkung mit den Nutzern von Wasserstoff dargestellt. Ebenfalls wird analysiert, wie konventionelle Energieträger (z.B. Erdgas) zukünftig durch Grünen Wasserstoff nach und nach ersetzt werden können. Dabei werden Erkenntnisse auch der anderen Forschungs- und Umsetzungsverbünde in TransHyDE in einer Roadmap zusammengeführt. Diese stellt ein lebendes öffentlich verfügbares Dokument dar, welches den wissenschaftlich-technischen Projektfortschritt von TransHyDE, die systemische Einordnung der Technologien und die sich daraus ergebenden Aussagen zusammenstellt.

Die Roadmap führt ein kontinuierliches Monitoring der jeweiligen Technologieentwicklungen durch. Damit verfolgt der Roadmapping-Prozess folgende Ziele:

1. Regelmäßiger Informationsaustausch mit den anderen Forschungsverbünden, um den Gesamtfortschritt zu begleiten und gemeinsam Handlungsoptionen abzuleiten.
2. Erstellen einer Big Picture Roadmap zur deutschen und europäischen H_2-Transportinfrastruktur in Verbindung mit den weiteren Energie- und Stofftransportinfrastrukturen.

III. Ziel der Beauftragung

Die zu erstellende Webseite soll die Ergebnisse der Roadmap zur Wasserstoff-Infrastruktur darstellen. Die Roadmap fasst in einem großen komplexen Bild viele Aspekte einer Wasserstoff-Infrastruktur bzw. eines Wasserstoffsystems zusammen. Die Forschungsverbünde von TransHyDE analysieren und entwickeln unterschiedliche Technologien im Bereich Wasserstoff. Hierbei werden Themen und Aspekte von der Bereitstellung von Wasserstoff, über seine Verteilung über entsprechende Infrastruktur bis zu seiner Anwendung aufgegriffen, erläutert und bewertet. Die Besucher:innen der Webseite sollen erfahren, wie sich diese Bereiche bis 2045 entwickeln und welche Treiber und Hemmnisse bestehen. Um diese komplexen Zusammenhänge bestmöglich visuell und interaktiv darstellen zu können, wird die Expertise einer Medienagentur herangezogen. Ziel der Webseite ist es, als Kommunikationskanal eine Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse des Forschungsprojekts zu bieten.

IV. Geforderter Leistungsumfang

Im Rahmen dieser Beauftragung ist in Zusammenarbeit mit DECHEMA e.V. eine Webseite zu entwickeln, welche die Ergebnisse des Roadmapping in TransHyDE-Sys anschaulich, verständlich und interessant darstellt. Teil davon werden auch Technologiesteckbriefe, Daten, Grafiken, Textbausteine, etc. sein. Die Programmierung der interaktiven Webseite erfolgt durch den Auftragnehmer (AN), die Verwaltung der Seite nach Ende des Unterauftrages durch DECHEMA e.V.. Da das Forschungsprojekt TransHyDE zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Webseite noch nicht abgeschlossen sein wird, sollen Aktualisierungen der Forschungsergebnisse (Daten, Grafiken, rechtliche Rahmenbedingungen, etc.) möglich sein. Das heißt, die Webseite soll ein lebendiges Dokument sein, welches immer wieder angepasst werden kann. Die Anpassungen und Aktualisierungen an Texten, grafischen Elementen und Tabellen sollen vom AG nach Veröffentlichung selbstständig eingearbeitet werden können. Hierfür sollen dem AN vier Zugänge zum Quellcode zur Verfügung gestellt werden. Jedoch sollen nach Veröffentlichung größere Anpassungen und Änderungen der Webseite noch mindestens zwei Mal nach Anfrage des AG durch den AN aktualisiert werden. Hierfür sollte der AN jeweils etwa fünf Arbeitstage zusätzlich im Angebot ausweisen. Die Seite wird durch den AG gehostet. Eine passende Domain inkl. Zertifikat ist bereits verfügbar (www.transhyde.de).

IV.1 Inhalte/Umsetzung

Es soll eine gut aufgebaute und strukturierte Hauptseite entstehen, welche es den Nutzer:innen ermöglicht, über Schaltflächen (auf der linken Seite) Texte, Grafiken, Tabellen, Karten und Diagramme anzeigen zu lassen. Diese sollen über Filter- und Sortierfunktionen auf bestimmte Schlagwörter weiter eingrenzbar sein und von der Nutzerin oder dem Nutzer gewünschte Inhalte anzeigen lassen. Eine seitens DECHEMA e.V. eingerichtete Dummyseite und eine Webseite zu PtX-Potenzialen zeigen den groben Aufbau der Seite und wünschenswerte Funktionen. https://ddt-dechema.github.io/THY-Sys-Roadmap/#handlungsbedarfe und https://www.ptx-potenziale.de/de.
Die Grundstruktur soll fünf Ebenen (H_2-Bereitstellung, H_2-Anwendung, …) (vgl. Abbildung 1, linke Seite) anzeigen. Weitere Unterkapitel sollen über Schaltflächen oder auswählbare Kästchen angezeigt werden können (Industrie, Verkehr, Gebäude, …). Durch Sortier- und Filterfunktionen sollen die Inhalte zu diesen Kapiteln/Unterkapiteln abgebildet werden können. Für einzelne Aspekte (z.B. Wasserstoffbedarf) sollen für drei Zeithorizonte bis 2045 unterschiedliche Ergebnisse ausgewählt werden können. Sind alle Detailierungsgrade und/oder Schaltflächen gewählt, sollen alle Texte, Grafiken und Tabellen der gesamten Roadmap angezeigt werden. Über Sortier- und Filterfunktionen soll es möglich sein, bestimmte Grafiken, Texte und Tabellen anzeigen zu lassen. Eine Verlinkung zur Ebene „Handlungsbedarfe“ soll in Abhängigkeit der vorher ausgewählten Ebenen möglich sein. Alle Inhalte werden dem AN zur Verfügung gestellt.

Über entsprechende Schaltflächen sollen die Zeithorizonte kurz-, mittel- und langfristig auswählbar sein und passende Karten sowie den thematisch gesetzten Filtern entsprechende Texte zu dem ausgewählten Zeithorizont angezeigt werden.

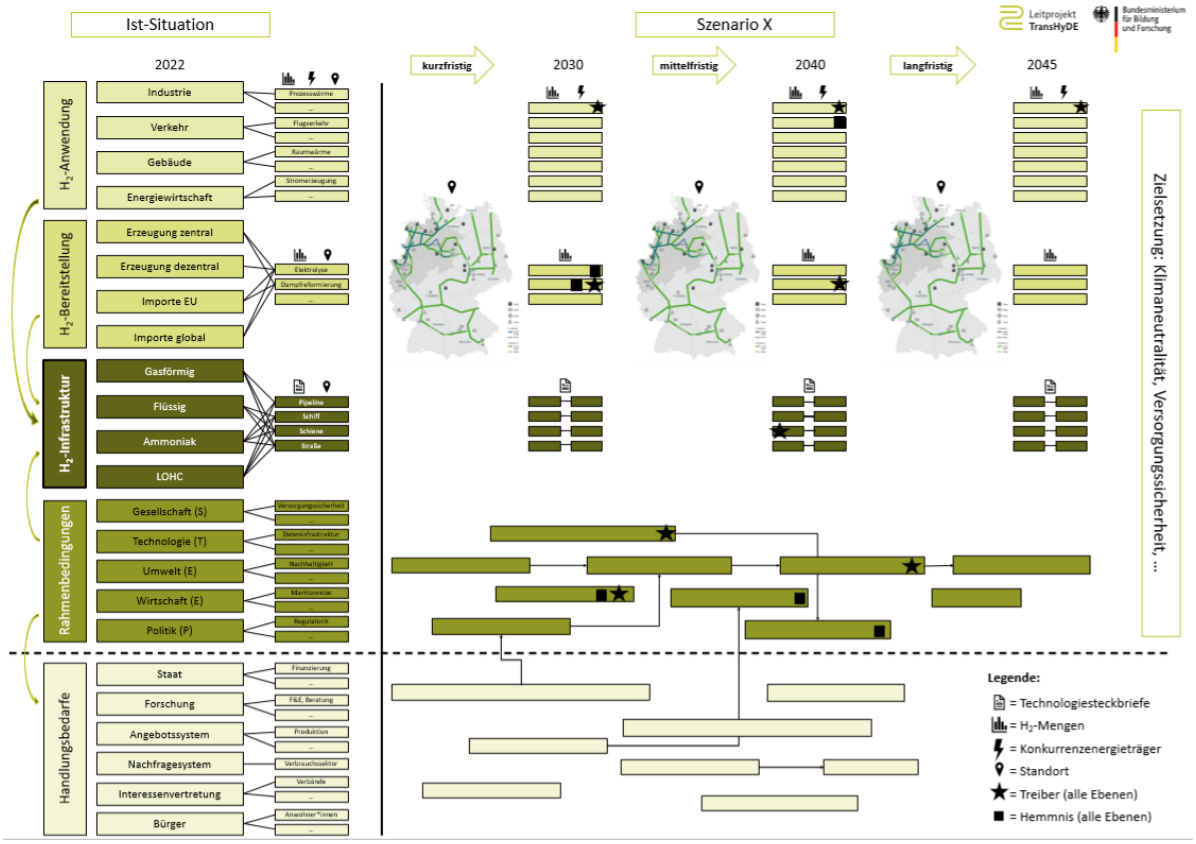

Abbildung 1: Entwurf der Roadmap-Darstellung

Einzelne Elemente der Webseite (z.B. Tabelle, Grafiken, Diagramme, Texte,…) sollen über Mouseover oder anklickbare Symbole detailliertere weiterführende Informationen, wie z.B. Karten, Tabellen, Abbildungen, Diagramme o. Ä., anzeigen.

Die Daten und Texte werden bis Ende Januar 2023 gesammelt, aufbereitet und dem AN ab April 2023 zur Verfügung gestellt. Die zur Erstellung der Webseite benötigten projektspezifischen bzw. technischen Daten, Karten, Abbildungen, Diagramme u. Ä. werden dem AN bereitgestellt oder in enger Absprache mit diesem anfertigt.

Gemeinsam mit dem AN wird erarbeitet, inwiefern sich die Karten durch Mouseover verändern und inwiefern die Informationen aufklappen. Auch weitere Funktionen wie die Scrollbarkeit der Webseite o. Ä. sind denkbar.

In regelmäßigen Projekttreffen (etwa alle 3-4 Wochen) wird der AG über den Stand der Arbeiten informiert.

Diese folgenden Webseiten sollen als Beispiele mit ähnlichen Inhalten/Funktionen dienen, wie eine Visualisierung aussehen könnte:

https://wasserstoff-story.de/

https://www.goldmansachs.com/insights/archive/millennials/

https://www.planet-schule.de/mm/neue-energien/

Projektlaufzeit:

- Projekt-/Bearbeitungsbeginn: 1. April 2023
- Veröffentlichungstermin Juni 2023, spätestens jedoch Ende 2023

Zusammenfassung:

- Zielgruppe sind die Forschungsverbünde von TransHyDE (Wissenschaftler:innen aus Akademie, Industrie und Institutionen), Politiker:innen, wissenschaftlich-interessierte Öffentlichkeit mit Fachkenntnis
- CD/CI ist vorhanden und bindend (s. Anhang A)
- Domain und Zertifikat werden vom AG gestellt
- Laufzeit der Webseite: 5 Jahre
- Webseite wird vom AG gehostet
- DECHEMA e.V. verwaltet die Webseite und führt kleinere Anpassungen oder Aktualisierungen durch. Hierfür werden vier Zugänge benötigt.
- Optimiert für gängige Browser und mobilefähig
- Soll von ca. 1000 Nutzer:innen gleichzeitig aufgerufen werden können
- Leistungsstarkes, schnelles System, das mit Grafiken und größeren Datenmengen umgehen kann
- Klare, sprechende Webseiten-URLs (wenn Unterseiten sinnvoll sind)
- Größere Anpassungen der Webseite nach Veröffentlichung sollen im Preis inbegriffen sein (mindestens zwei Anpassungen)

Eckdaten zur Domain (IONOS, 1&1):

- 9 GB Arbeitsspeicher
- PHP Version 7.4, Python Perl

- Betriebssystem Linux

V. Optionale Leistungen

Weitere wünschenswerte Funktionen, die als separate Posten im Angebot aufgeführt werden sollen, werden im Folgenden aufgezählt.

- Wenn eine Grafik geöffnet ist, erlaubt ein Mausklick oder Mouseover diese durch Filteroptionen anzupassen.
- Webseitenoptimierung für gängige Suchmaschinen
- Zweisprachigkeit (deutsch und englisch)